

Aufgabe 1.

Sei $f \in \mathbb{C}^N$ und sei $\hat{f}$ die diskrete Fouriertransformierte, definiert durch

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N}jk} f_j$$

Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

- a) Sei $(Tf)_j := f_{-j}$, wobei die Indizes modulo N gelesen werden sollen, also $f_{-j} = f_{N-j}$. Dann gilt $\widehat{Tf} = T\hat{f}$.
- b) $\widehat{\hat{f}} = T\hat{f} = \widehat{Tf}$
- c) Sei $S: \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ mit $S(f_0, \dots, f_{N-1}) = (f_1, \dots, f_{N-1}, f_0)$. Dann gilt $(\widehat{Sf})_k = e^{\frac{2\pi i}{N}k} \hat{f}_k$.

Aufgabe 2. Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ wird *zyklisch* genannt, wenn $SA = AS$ gilt, wobei S der in der vorherigen Aufgabe definierte Operator ist. Zeigen Sie, dass für zyklische Matrizen A gilt:

- a) $A_{i,j} = A_{i+1,j+1}$.
- b) Es gibt ein $a \in \mathbb{C}^N$, sodass $\forall f \in \mathbb{C}^N$ gilt $Af = a * f$, wobei die *Faltungsoperation* $*$ definiert ist durch:

$$(a * f)_k := \sum_{j=0}^{N-1} a_{k-j} f_j.$$

Hierbei sind die Indizes wieder jeweils modulo N zu verstehen.

Aufgabe 3. (*Gegenbeispiele*)

- a) Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$\begin{aligned} f_n^1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_n^1(x) &= \chi_{[n,n+1]}(x), \\ f_n^2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_n^2(x) &= \frac{1}{n} \chi_{[0,n]}(x), \\ f_n^3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_n^3(x) &= n \chi_{[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]}(x), \\ f_n^4: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_n^4(x) &= n \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x). \end{aligned}$$

Berechnen Sie jeweils die punktweisen Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^i(x),$$

und die Grenzwerte der Integrale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n^i(x) dx.$$

- b) Finden Sie eine Folge von glatten Funktionen $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, sodass

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, aber

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

für alle $x \in [0, 1]$.

Hinweis: Sie dürfen die Existenz einer glatten Funktion mit Träger in einem beliebigen Intervall $[a, b]$ annehmen.

- c) Finden Sie eine Folge von glatten Funktionen $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, so dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = 1$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, aber die f_n konvergieren für $n \rightarrow \infty$ gleichmäßig gegen 0.

Aufgabe 4. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mit Hilfe des Satzes von der majorisierten Konvergenz (Appendix A, Satz 3.2).

- a) Berechnen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi (1 - \sin x)^n dx.$$

- b) Berechnen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n \sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2 + 1)} dx.$$

- c) Zeigen Sie, dass für alle nicht-negativen integrierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} n \log \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

Aufgabe 5. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mit Hilfe des Satzes von der monotonen Konvergenz (Appendix A, Satz 3.1).

a) Berechnen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{n}{1 + nx^2} dx.$$

b) Berechnen Sie

$$\lim_{x \downarrow 0} \int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1 + t^2} dt.$$